注：以下所有图中未注明的尺寸单位均为 mm。

第一章 概述

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.钢结构计算中，实际内力和力学计算结果最符合的原因是（D）

A.钢材强度高　　B.钢材塑性好　　C.钢材韧性好　　D.钢材材质均匀

2.现行钢结构设计规范(GB50017-2003)采用的设计方法是(　A　)

A.概率极限状态设计法　B.半概率法　　C.最大荷载法　　D.容许应力法

3.下述构件哪一种超过承载能力极限状态（ C ）

A.构件在荷载作用下产生较大变形而影响作用

B.构件在动力荷载作用下产生较大的振动

C.构件因过度的塑性变形而不适于继续承载

D.构件出现影响耐久性能的局部损坏

4.属于正常使用极限状态的是（ A ）

A.构件在动荷载作用下的过大振动　　B.连接的强度计算

C.结构转变为机动体系　　D.梁腹板加劲肋计算

5.结构的重要性系数是根据结构的(D)分别取 1.1、1.0、0.9。

A.耐久性等级的一、二、三级　　B.抗震等级

C.建筑面积的大小　　D.安全等级的一、二、三级

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，至少有两个正确的答案，选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。）

1.和其它结构相比，属于钢结构的特点的是（ ABDE ）

A.塑性和韧性好　　B.具有可焊性　　C.耐热性能差

D.具有不渗漏特性　　E.耐腐蚀性能差

2.钢结构设计中按荷载标准值计算的有(AC)

A.疲劳　B.强度　C.梁的刚度　D.整体稳定　E.局部稳定

3.在分项系数表达公式中与荷载有关的分项系数有（ AB）

A.γ_G　B.γ_Q　C.γ_R　D.γ_0　E.ψ

三、简答题

1.和其他材料的结构相比，钢结构有何特点？

答：1. 材料强度高、重量轻

2. 钢材材质均匀、可靠性高

3. 钢材的塑性和韧性好

4. 工业化程度高

www.zhinanche.cc

5. 钢材具有可焊接性

6．密封性好

7．耐热性较好、耐火性差

8. 耐锈蚀性差

第二章 钢结构的材料

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.钢结构对钢材要求（ C ）

A.塑性愈大愈好　B.强度愈高愈好　C.强度高且塑性韧性好　D.硬度高

2.钢结构设计中作为材料静力强度设计指标的是(D)

A.比例极限　B.上屈服点　C.抗拉强度　D.下屈服点

3.反映钢材在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力的指标为（ D ）

A、屈服强度　B、伸长率　C、冷弯性能　D、韧性

4.钢中含碳量越高（ A ）

A.强度越高　B.塑性韧性越高

C.塑性越差，韧性越好　D.可焊性越好

5.钢中硫的含量过大时，会使钢材(B)

A.变软　B.热脆　C.冷脆　D.变硬

6.在钢的化学元素中,下列哪一种元素的有害作用主要是使钢在低温时韧性降低并容易发生脆性破坏(D)

A.硅　B.锰　C.硫　D.磷

7.能够较显著的提高钢材的强度而不过多降低塑性和韧性的弱脱氧剂是(B)

A 硅　B.锰　C.硫　D.磷

8.钢板按厚度分组的原因是：不同的厚度的钢板，其（ D ）

A.承载力大小不同，厚钢板承载力大　B.承载力大小不同，薄钢板承载力大

C.强度大小不同，厚钢板强度大　D.强度大小不同，薄钢板强度大

9.冷作硬化可以提高钢材的(A)

A.屈服强度　B.抗拉强度　C.屈服强度和抗拉强度　D.塑性和韧性

10.设计中应尽量避免截面突变目的是为了减少（ B）

A.偏析　B.应力集中　C.裂纹和起层　D.非金属杂质

11.钢材的抗剪强度与其抗拉强度之比为(A)

A.0.58　B.0.85　C.0.90　D.1.0

12.塑性破坏与脆性破坏相比(C)

www.zhimanche.cc

A.变形很小　B.突然性强　C.破坏前有较大的塑性变形　　D.危险性高

13.影响疲劳强度主要因素之一是（ D ）

A.钢材强度　B.钢材弹性性能　C.钢材伸长率　D.应力集中

14.疲劳强度的设计指标是(B)

A.屈服点　　B.容许应力幅　　C.临界应力　　D.抗拉强度

15.与钢材疲劳强度无关的因素是(B)

A.构造状况　　B.材料的静力强度

C.作用的应力幅　　D.循环次数

16.常幅疲劳强度计算中，对非焊接结构计算应力幅为（ C ）

A. $\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min}$　　B. $\Delta\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_{max}-\sigma_{min})$

C. $\Delta\sigma=\sigma_{max}-0.7\sigma_{min}$　　D. $\Delta\sigma=\sigma_{max}-0.5\sigma_{min}$

17.钢材强度等级对其影响不显著而可忽略的是(A)

A.疲劳计算　　B.强度计算　　C.整体稳定计算　　D.局部稳定计算

18.现行规范规定,结构钢材的牌号 Q345B 是(　D)

A. f_u=235N/mm^2 B 级碳素结构钢　　B. f_y=235N/mm^2 B 级碳素结构钢

C. f_u=345N/mm^2 B 级低合金结构钢　　D. f_y=345N/mm^2 B 级低合金结构钢

19.规范规定钢结构所有承重构件都必须保证硫、磷的极限含量，对焊接结构还应保证极限含量的元素是（　B ）

A.铁　　B.碳　　C.锰　　D.硅

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,至少有两个正确的答案,选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。)

1.随着含碳量的增加钢材（ ABC ）

A.强度提高　　B.塑性和冲击韧性下降　　C.疲劳强度和冷弯性能下降

D.可焊性提高　　E.降低了低温脆性断裂的危险

2.处于常温工作的重级工作制吊车的焊接吊车梁，其钢材需保证（ ABCDE　）

A.屈服点　　B.抗拉强度　　C.伸长率　　D.常温冲击韧性　　E.碳含量

3.脆性破坏与塑性破坏相比（BD ）

A.破坏前无变形　　B.破坏无任何预兆　C.破坏前延续的时间较长

D.破坏的危险性高　　E.仅高碳钢和低合金钢才发生

4.规范规定用于承重结构的钢材机械性能至少保证（ ABC ）

A.抗拉强度　　B.伸长率　　C.屈服点　　D.180℃冷弯　　E.冲击韧性

5.影响钢材疲劳强度的因素有(　ACD　)

A.构造状况　　B.最大主应力值　　C.作用的应力幅

D.循环次数　　E.材料的静力强度

www.zhinanche.cc

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确,并改正错误的说法。)

1.对没有明显屈服点的钢材，以加载试件中的应变为0.2%所对应的应力为屈服点，称为条件屈服点。

答：×，“加载试件中的应变”改为“残余应变”

2.规范规定钢结构所有承重构件都必须保证碳、硫的极限含量，对焊接结构还应保证锰的极限含量。

答：×，“锰的极限含量”改为“碳的极限含量”

3.对同一钢种,当轧制钢材的厚度或直径增大时,其强度提高,塑性和韧性有所降低。

答：×，“刚度提高”改为“强度降低”

4.在复杂应力状态下工作的钢材，其屈服取决于三向主应力中最大值的大小。

答：×，“最大值的大小”改为“主应力差值平方和的大小”

5.处于复合应力状态下的钢材，异号应力场会降低钢材的塑性，从而导致脆性破坏。

答：×，“异号应力场”改为“同号应力场”

五、简答题

1.简述钢结构对钢材性能的要求有哪些？

答：用作钢结构的钢材必须具有下列性能：

1. 较高的强度

2. 足够的变形能力

3. 良好的加工性能

按以上要求，钢结构设计规范具体规定:承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服点和碳、硫、磷含量的合格保证；焊接结构尚应具有冷弯试验的合格保证；对某些承受动力荷载的结构以及重要的受拉或受弯的焊接结构尚应具有常温或负温冲击韧性的合格保证。

2.影响结构钢材力学性能的因素有哪些？

答：化学成分、冶金缺陷、钢材的硬化、温度影响、应力集中、热处理、重复荷载。

3.选用钢材时应考虑哪些主要因素？

答：（1）结构或构件的重要性；

（2）荷载性质（静载或动载）；

（3）连接方法（焊接、铆接或螺栓连接）；

（4）应力特征

（5）结构的工作温度

（6）钢材厚度

（7）环境条件

(8)承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉Q235钢、Q345钢、Q390钢、Q420钢。

4.什么叫钢结构的疲劳破坏？影响疲劳破坏的因素有哪些？

答：钢材经过多次循环反复荷载的作用，虽然平均应力低于抗拉强度甚至低于屈服点，也会发生断

www.zhinanche.cc

裂的现象叫疲劳破坏。

影响疲劳强度的因素有：应力幅、构件或连接的细部构造和作用的循环次数有关。

5.什么叫塑性破坏，塑性破坏的特征是什么？

答：塑性变形很大、经历时间又较长的破坏叫塑性破坏，也称延性破坏。塑性破坏的特征是构件应力超过屈服点，并达到抗拉极限强度后，构件产生明显的变形并断裂。它是钢材晶粒中对角面上的剪应力值超过抵抗能力而引起晶粒相对滑移的结果。断口与作用力方向常成 45^0，断口呈纤维状，色泽灰暗而不反光，有时还能看到滑移的痕迹。钢材的塑性破坏是由于剪应力超过晶粒抗剪能力而产生的。

第三章 钢结构的连接

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.焊条代号 E4311 中的 43 表示(B)

A.熔敷金属屈服强度为 43kgf/mm^2　　B.熔敷金属抗拉强度为 43kgf/mm^2

C.熔敷金属抗剪强度为 43kgf/mm^2　　D.熔敷金属屈服强度为 43N/mm^2

2.焊件钢材为 Q345 钢时,应选用的焊条型号为(B)

A.E43　　B.E50　　C.E55　　D.都可以

3.当 Q235 钢材与 Q345 钢手工焊接时，宜选用（ A ）

A.E43 型焊条　　B.E50 型焊条

C.E55 型焊条　　D.E50 型焊条或 E55 型焊条

4.施焊方便，焊缝质量最易保证的是(C)

A.横焊　　B.立焊　　C.平焊　　D.仰焊

5.在设计中应尽量避免可能出现的焊缝为（D ）

A.平焊　　B.立焊　　C.横焊　　D.仰焊

6.焊缝连接中最危险的缺陷是(A　)

A.裂纹　　B.气孔　　C.夹渣　　D.咬肉

7.摩擦型高强度螺栓承受剪力的设计准则是指(C)

A.栓杆不被剪断　　B.板件不发生承压破坏

C.外剪力不超过摩擦力　　D.栓杆不发生受弯破坏

8.承压型高强度螺栓比摩擦型高强度(　B　)

A.承载力低，变形小　　B.承载力高，变形大

C.承载力高，变形小　　D.承载力低，变形大

9.两块钢板采用对接直焊缝相连,以下哪一种情况需进行焊缝验算(A　)

A 三级焊缝；受拉　　B.三级焊缝；受压

C.一级焊缝；受拉　　D.一级焊缝；受压

10.对接焊缝的焊缝强度低于焊件强度出现在（ B　）

www.zhinanche.cc

A.三级抗压　　B.三级抗拉　　C.三级抗剪　　D.一、二级抗压

11.对接焊缝采用斜焊缝时，当焊缝轴线与作用力方向间的夹角满足以下哪个条件时，对三级焊缝质量可不必计算（　A　）

A.tgθ≤1.5　　B.tgθ>1.5　　C.θ=90°　　D.θ=75°

12.侧面角焊缝的受力状态主要是(　C　)

A.受拉　　B.受弯　　C.受剪　　D.受压

12.正面角焊缝与侧面角焊缝相比（　B　）

A.静力强度高、刚度小　　B.静力强度高、刚度大

C.静力强度低、刚度小　　D.静力强度低、刚度大

13.为了减少连接中产生过大的焊接应力，在搭接焊接连接中，搭接长度（　A　）

A.≥5t_{min} 及 25mm　　B.≥10t_{min} 及 25mm

C.≥5t_{min} 及 30mm　　D.≥10t_{min} 及 30mm

14.对直接承受动力荷载作用的正面角焊缝其强度设计值增大系数取（　B　）

A.0　　B.1　　C.1.22　　D.1.5

15.受轴心力作用的等肢角钢，采用侧面角焊缝连接时，其角钢背的内力分配系数为(　A　)

A. 0.70　　B. 0.65　　C. 0.75　　D. 0.25

16.焊接残余应力一般不影响(A)

A.静力强度　　B.疲劳强度　　C.杆件刚度　　D.压杆稳定

17.用扭矩法控制高强度螺栓预拉力用是（　D　）

A.普通板手　　B.长板手　　C.风动板手　　D.特制板手

18.构造上对螺栓连接端距限制是为了避免普通受剪螺栓发生（　C　）

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏

C.构件被冲剪破坏　　D.栓杆受弯破坏

19.普通螺栓抗拉强度设计值 f_t^b 与其钢材抗拉强度设计值 f 相比(C)

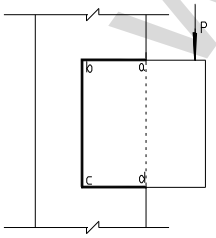
A. f_t^b>f　　B. f_t^b =f　　C. f_t^b <f　　D.不同钢材有不同关系

20.在弯矩和轴力共同作用下的摩擦型高强度螺栓,计算内力时的中和轴位于(A)

A.螺栓群的重心轴　　B.在弯矩作用下受拉力最大的螺栓形心轴上

C.视弯矩和轴力大小而定　　D.在弯矩作用下受压力最大的螺栓形心轴上

21.图示三面围焊缝受 P 力作用时，危险应力点应该为（　D　）



A.a、b 点　　B.b、c 点　　C.c、d 点　　D.a、d 点

22.弯矩作用下的摩擦型抗拉高强度螺栓计算时，“中性轴”位置为（　C　）

www.zhiranche.cc

A.最下排螺栓处　　B.最上排螺栓处　C.螺栓群重心轴上　D.受压边缘一排螺栓处

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,至少有两个正确的答案,选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。)

1.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中,必须经过计算来防止的有(ABC)

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏　　C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏　　E.栓杆受弯破坏

2.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中，通过构造措施来防止的有(DE)

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏　　C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏　　E.栓杆受弯破坏

3.焊接应力对结构（ ABCDE ）

A.静力承载力无影响　　B.降低结构的刚度　　C.降低钢材疲劳强度

D.可能使钢材产生脆性破坏　　E.降低受压构件的稳定性

4.产生焊接应力和焊接变形的原因有(ABC)

A.施焊时温度沿焊件分布极不均匀　　B.焊件的整体性

C.部分截面产生塑性变形　　D.焊缝连接的形式　　E.焊件的厚度

5.减少焊接应力和焊接变形的措施有（ ADE ）

A.焊缝布置对称　　B.采用较大的焊脚尺寸　　C.采用引弧板

D.焊前预热　　E.焊后回火

6.高强度螺栓预拉力的施加方法有（ BCD ）

A.估计法　　B. 扭矩法　　C.转角法　　D.扭剪法　　E.经验法

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确,并改正错误的说法。)

1.普通螺栓的承压承载力设计值计算公式 $N_c^b = d \cdot \sum t \cdot f_c^b$ 中，$\sum t$ 为被连接所有板件的总厚度。

答：×，“被连接所有板件的总厚度”改为“同一受力方向的承压构件的较小总厚度”

2.对接焊缝连接强度低于焊件的强度时，可改用斜对接焊缝，当 $tg\theta \geq 1.5$，焊缝强度不必进行计算。

答：×，“ $tg\theta \geq 1.5$ ”改为“ $tg\theta \leq 1.5$ ”

3.对承受直接动力荷载的结构来说，采用承压型高强度螺栓连接要比采用摩擦型高强度螺栓好

答：×，“承压型高强度螺栓连接要比采用摩擦型高强度螺栓好”改为“摩擦型高强度螺栓连接要比采用承压型高强度螺栓好”

4.钢结构设计规范规定：普通螺栓的抗剪强度设计值，取相同钢号钢材的抗剪强度设计值的 0.8 倍。

答：×，“抗剪”改为“抗拉”

5.采用焊接连接时,焊条选用应和焊件钢材的强度和性能相适应。

答：√

6.尺寸、材料等条件相同的正面角焊缝与侧面角焊缝相比，破坏强度高，刚度和塑性大。

答：×，“塑性变形好”改为“塑性变形差”

www.zhinanche.cc

7.没有严重应力集中的焊接结构，只要钢材有一定的塑性变形能力，残余应力将不影响结构的静力强度。

答：√

四、简答题

1.简述焊接连接的优缺点

答：其优点是：构造简单，任何形式的构件都可直接相连；用料经济，不削弱截面；制作加工方便，既可手工施焊也可实现自动化操作；连接的密闭性好，结构刚度大，整体性较好。其缺点是：在焊缝附近的热影响区内，钢材的金相组织发生改变，导致局部材质变脆；焊接残余应力和残余变形使构件受力时变形增加、降低了构件的稳定性（例如，使受压构件承载力降低）；焊接结构对裂纹很敏感，局部裂纹一旦发生，就容易扩展到整体，低温冷脆问题较为突出。

2.简述受剪普通螺栓连接在外力作用下的几种可能破坏形式，在设计中如何防止。

答：抗剪螺栓连接达到极限承载力时，可能的破坏形式有：(1)栓钉杆被剪断。；(2)较薄的连接板被挤压破坏。 (3)板被拉(压)坏。 (4)板件端部被剪坏 (5)螺栓杆受弯破坏。

前三种破坏通过连接计算来保证；后两种型式的破坏，需要通过采取构造措施来加以避免。

3.简述焊接残余应力对结构性能有何影响。

答：（1）对结构构件静力强度的影响

对在常温下工作并具有一定塑性的钢材，在静力荷载作用下，焊接残余应力是不会影响结构强度的。

（2）对结构构件刚度的影响

构件上存在焊接残余应力会降低结构的刚度。对于轴心受压构件，焊接残余应力使其的挠曲刚度减小，从而降低了压杆的稳定承载力。

（3）对结构构件其它方面的影响

焊接残余应力对结构的疲劳强度有明显的不利影响，增加了钢材在低温下的脆断倾向。

4.减少焊接应力和焊接变形的方法

答：在设计方面，在满足构造要求的前提下，要尽量减少焊缝的数量和尺寸，采用适宜的焊脚尺寸和长度，搭接角焊缝宜采用细长焊缝，不用粗短焊缝，以避免焊接热量过于集中；焊缝尽可能对称布置，连接尽量平滑；避免焊缝过分集中或多方向焊缝相交于一点，以免相交处形成三向受拉应力状态，使材料变脆，为防止多方向焊缝相交，常采用使次要焊缝断开而主要焊缝连续通过的构造；搭接连接中不应只采用正面角焊缝传力；焊缝应布置在焊工便于施焊的位置，尽量避免仰焊。

在焊接工艺方面，应采用合理的焊接顺序和方向，例如，采用对称焊、分段焊、厚度方向分层焊等；应先焊收缩量较大的焊缝，后焊收缩量较小的焊缝，先焊错开的短缝，后焊通直的长缝，使其有较大的横向收缩余地；先焊使用时受力较大的主要焊缝，后焊受力较小的次要焊缝，这样可使受力较大的焊缝在焊接和冷却过程中有一定范围的伸缩余地，可减小焊接残余应力；采用反变形法，即施焊前使构件有一个与焊接残余变形相反的预变形，以减小最终的总变形；采用预热和后热措施，即

www.zhinanche.cc

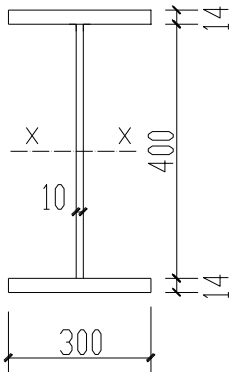
旋焊前先将构件整体或局部预热至 100~℃～300℃，焊后保温一段时间，以减小焊接和冷却过程中温度的不均匀程度，从而降低焊接残余应力并减少发生裂纹的危险；采用高温回火(或称消除内应力退火)措施，在施焊后进行高温回火，即加热至 600℃～650~℃，保持一段时间恒温后缓慢冷却，对较小焊件可进行整体高温回火，由于加热已达钢材的热塑温度，可消除大部分残余应力，对较大焊件有时可对焊缝附近或残余应力较大部位附近进行局部高温回火，以减小焊接残余应力；用头部带小圆弧的小锤轻击焊缝，使焊缝得到延展，也可降低焊接残余应力。

5.简述摩擦型高强度抗剪螺栓与承压型高强度抗剪螺栓的传力特征有何不同？

答：高强度螺栓按计算不同可分为两种：摩擦型和承压型，前者在受剪时只靠被连接板件间的强大摩擦阻力传力，以摩擦阻力刚被克服作为连接承载力的极限状态；后者在受剪时，允许克服摩擦力后产生滑移，以栓杆被剪坏或孔壁被压坏作为承载力的极限。摩擦型连接的剪切变形小，弹性性能好，施工较简单，可拆卸，耐疲劳，特别适用于承受动力荷载的结构。显然承压型高强度螺栓连接的承载力比摩擦型的高，可节约螺栓，但这种连接的剪切变形比摩擦型的大，所以只适用于承受静力荷载和对结构变形不敏感的结构中，不得用于直接承受动力荷载的结构中。

五、计算题

1.验算图示由三块钢板焊接的工字形截面的对接焊缝。钢材为 Q235，手工焊接，焊条为 E43 型，加引弧板，焊接质量为三级。已知作用在焊缝截面上的弯矩设计值 M=150kN.m，剪力设计值 V=500kN。（f_t^w=185N/mm^2，f_v^w=125N/mm^2）



解：1) 计算截面几何特征

$$I_W = \frac{12\times 380^3}{12} + 2\times 260\times 16\times 198^2 = 3.81\times 10^8 mm^4$$

$$W_W = 3.81\times 10^8 / 206 = 1.849\times 10^6 mm^3$$

$$S_W = 260\times 16\times 198 + 190\times 12\times 190/2 = 1.04\times 10^6 mm^3$$

$$S_1 = 206\times 16\times 198 = 8.24\times 10^5 mm^3$$

3) 强度验算

www.zhinanche.cc

$$\sigma_{\max}=\frac{M}{W_w}=\frac{150\times10^6}{1.849\times10^6}=81.12N/mm^2<f_t^w=185N/mm^2$$

$$\tau_{\max}=\frac{V\cdot S_w}{I_w\cdot t}=\frac{500\times10^3\times1.04\times10^6}{3.81\times10^8\times12}=113.74N/mm^2<f_v^w=125N/mm^2$$

折算应力：

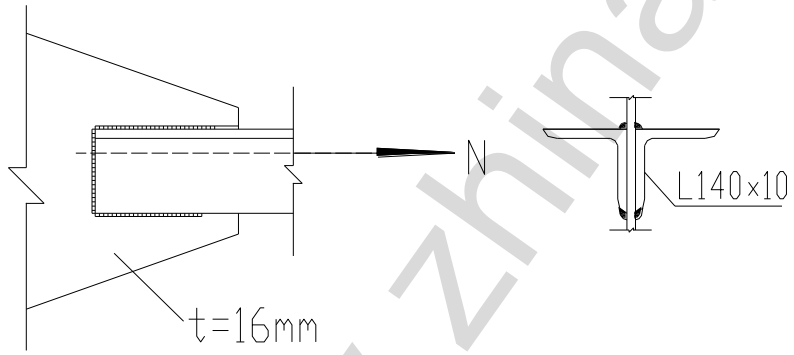
$$\sigma_1=\frac{\sigma_{\max}}{h}h_0=81.12\times\frac{380}{412}=74.82N/mm^2$$

$$\tau_1=\frac{V\cdot S_1}{I_w\cdot t}=\frac{500\times10^3\times8.24\times10^5}{3.81\times10^8\times12}=90.11N/mm^2$$

$$\sigma_{eq}=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{74.82^2+3\times90.11^2}=173.1<1.1f_t^w=204N/mm^2$$

因此，该连接满足传力要求。

2.计算图示三面围焊的双角钢构件的节点角焊缝连接。已知：钢材 Q235，焊条 E43 型，手工焊，角焊缝强度 $f_f^w=160N/mm^2$；构件承受静力荷载，轴心拉力设计值 N＝1000kN；等肢角钢，肢背和肢尖角焊缝的内力分配系数分别为 0.7 和 0.3。（已知 h_f=8mm）



解：

角焊缝的焊脚尺寸 $h_f=8mm$，角焊缝的强度设计值 $f_f^w=160N/mm^2$。

取一个角钢计算，则轴拉力N＝1000/2＝500kN。肢背k_1＝0.7，肢尖k_2＝0.3。

$$N_3=0.7h_f\beta_f f_w^f\sum l_{w3}=0.7\times8\times1.22\times160\times140=153036.8N$$

肢背：$N_1=k_1N-\frac{N_3}{2}=0.7\times500000-153036.8/2=273481.6N$

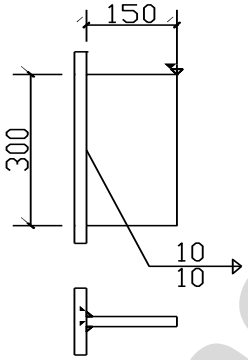
肢尖：$N_2=k_2N-\frac{N_3}{2}=0.3\times500000-153036.8/2=73481.6N$

www.zhinanche.cc

肢背：$\frac{N_1}{h_e l_{w1}} \le f_f^w$，$l_{w1} \ge \frac{N_1}{h_e f_f^w} = \frac{273481.6}{5.6\times160} = 305mm$，考虑起弧并取整，实际为 315mm；

肢尖：$\frac{N_2}{h_e l_{w2}} \le f_f^w$，$l_{w2} \ge \frac{N_2}{h_e f_f^w} = \frac{73481.6}{5.6\times160} = 82mm$，考虑起弧并取整，实际为 90mm。

3.检验图示角焊缝连接强度。材料 Q235，手工焊，焊条 E43，无引弧板，f_f^w=160N/mm^2，集中力 F=200kN(静力荷载设计值)，h_f=10mm。



解：

① 力特征

V=F=200kN

M=Fe=200×0.15=30kN.m

②几何特征

A_e=2×0.7×10×(300-10)=4060mm^2

W_e=2×$\frac{1}{6}$×0.7×10×(300-10)^2=196233mm^2

③应力计算

$$\tau_f = \frac{V}{A_e} = \frac{200\times10^3}{4060} = 49.26N/mm^2$$

$$\sigma_f = \frac{M}{W_e} = \frac{30\times10^6}{196233} = 152.9N/mm^2$$

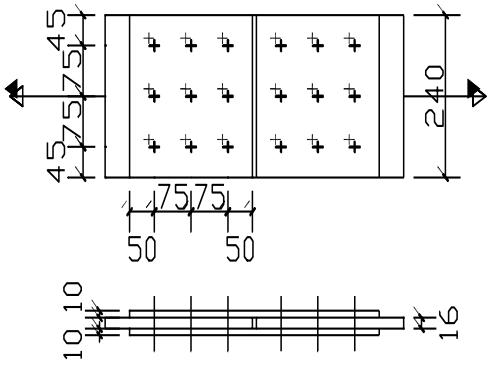
④检验

$$\sqrt{\left(\frac{152.9}{1.22}\right)^2 + 49.26^2} = 134.65N/mm^2 < f_f^w = 160N/mm^2$$

4.检验图示双盖板连接。受轴心拉力 N=720kN(静荷设计值)，材料 Q235，f=215N/mm ，板件宽 240mm，厚 16mm，盖板厚 10mm，用高强度摩擦型螺栓，8.8 级，M20 螺孔 d_0=21mm，预拉力 P=110kN，接

www.zhinanche.cc

触面喷沙 μ=0.45。



解：

1）单个螺栓设计承载力

$$N_V^b = 0.9 n_f \mu P = 0.9 \times 2 \times 0.45 \times 110 = 89.1kN$$

2）螺栓受力

$$N_1 = \frac{N}{n} = \frac{720}{9} = 80kN$$

$$\frac{l_1}{d_0} = \frac{150}{21} = 7.14 < 15 \qquad \therefore \beta = 1..0$$

$$N_1 = 80kN < \beta N_v^b = 89.1kN$$

满足要求

3）构件截面验算

$$N' = N(1 - 0.5\frac{n_1}{n}) = 720 \times (1 - 0.5 \times \frac{3}{9}) = 600kN$$

$$A_n = t(b - 3d_0) = 16 \times (240 - 3 \times 21) = 2832mm^2$$

$$\sigma = \frac{N'}{A_n} = \frac{600 \times 10^3}{2832} = 211.9N/mm^2 < f = 215N/mm^2$$

满足要求

第四章 轴心受力构件

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.钢材、截面与约束完全相同的两根轴心压杆，短杆与长杆相比（ C ）

A.承载能力相同　　B.承载能力可能相同，也可能不同

C.短杆承载能力大　　D.长杆承载能力大

www.zhinanche.cc

2.工字形截面轴心受压构件腹板宽厚比应满足$\frac{h_0}{t_w} \le (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，但以下错误的取值为（ D ）

A.$\lambda=60$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 55\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　B.$\lambda=80$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 65\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

C.$\lambda=100$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 75\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　D.$\lambda=120$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 85\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

3.现行钢结构设计规范对实腹式轴心受压构件临界力的计算是按（ A）

A.最大强度理论　　B.最小强度理论

C.边缘屈服理论　　D.等稳定理论

4.其他条件相同的轴心受压构件，哪类截面对应的确定承载力最高（A ）

A.a　　B.b　　C.c　　D.d

5.格构式轴心受压构件对虚轴用换算长细比目的在于(B)

A.增大构件绕虚轴的刚度　B.考虑剪切变形对稳定承载力的影响

C.保证分肢的稳定　　D.由等稳定性原则确定缀材的截面或布置

6.缀板柱中，缀板与柱肢的连接焊缝应按下列内力计算（A ）

A.剪力和弯矩　　B.剪力、弯矩和轴力　　C.剪力和轴力　　D.弯矩和轴力

7.轴心受压格构式缀条柱的缀条设计是按（ B ）

A.轴心受拉构件　　B.轴心受压构件　　C.拉弯构件　　D.压弯构件

8.实腹式轴心受压杆，其腹板上加纵向加劲肋目的是（ D ）

A.提高强度承载力　　B.提高刚度　　C.提高整体稳定性　　D.提高腹板局部稳定性

9.当缀板柱（轴心受压柱）单肢的长细比$\lambda_1>0.5\lambda_{max}$时，需进行单肢稳定性计算，这时单肢稳定性按（ A ）

A.轴心受压计算　　B.轴心受拉计算　　C.压弯构件计算　　D.受弯构件计算

10.轴心受压柱铰接柱脚锚栓的作用是(D)

A.传递柱脚处水平剪力　　B.抵抗弯矩作用

C.传递柱身压力　　D .固定柱脚位置

11.柱脚底板的厚度由板的（ C ）决定。

A.抗拉强度　　B.抗压强度　　C.抗弯强度　　D.抗剪强度

12.柱脚底板的面积取决于基础材料的（B ）。

A.抗拉能力　　B.抗压能力　　C.抗弯能力　　D.抗剪能力

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，至少有两个正确的答案，选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。）

1.格构式轴心受压构件设计应包括(ABCDE)

A.强度计算　　B.刚度计算　　C.整体稳定计算

www.zhinanche.cc

D.分肢稳定计算　　E.缀件及连接计算

2.为了确保格构式缀板柱单肢不先于整体失去稳定，规范规定不计算单肢稳定的条件是（　ABE　）

A.$\lambda_1 \leq 40$　　B.$\lambda_1 \leq 0.5\lambda_{max}$　　C.当 $\lambda_{max} \leq 100$ 时取 $\lambda_{max}=100$

D.当 $\lambda_{max} < 70$ 时取 $\lambda_{max}=70$　　E.当 $\lambda_{max} < 50$ 时取 $\lambda_{max}=50$

3.实腹轴心压杆计算时要满足下列哪几种要求（ ABCD ）

A.强度　　B.刚度　　C.整体稳定　　D.局部稳定　　E.单肢稳定

4.与轴心拉杆强度承载力有关的是（ABD　　）

A.钢材厚度的组别　　B.钢种　　C.杆件长度　　D.杆件截面积　　E.轴心拉力

5.现行规范在计算实腹式轴心受压构件临界力时(BCD　)

A.考虑了初偏心　　B.考虑了初弯曲　　C.计入残余应力影响

D.用最大强度理论　　E.用边缘屈服准则

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确, 并改正错误的说法。)

1.受有轴向力 N 的摩擦型高强度螺栓连接,验算第一排螺栓处净截面强度的计算公式为 $\sigma = \frac{N}{A_n} \leq f$（$A_n$ 为净截面面积)。（　　）

答：×，“N”改为“N_1”

2.受压构件中验算板件的宽厚比是为了保证构件的强度。（　　）

答：×，“强度”改为“局部稳定”

3.钢结构规范 GB50017-2003 规定的轴心压杆的稳定系数 φ，与钢种、截面面积和杆件长细比有关。（　　）

答：×，“截面面积”改为“截面类别”

4.轴心受压柱柱脚底板的厚度是由其抗剪强度确定的。（　　）

答：×，“抗剪强度”改为“抗弯强度”

5.轴心受压柱柱脚处的剪力由锚栓来承受。（　　）

答：×，“由锚栓来承受”改为“由底板与基础表面的摩擦力传递”

6.残余应力对翼缘为轧制边的焊接工字形截面的轴心压杆整体稳定的不利影响而言,对强轴要比对弱轴严重的多。（　　）

答：×，“对强轴要比对弱轴严重的多”改为“对弱轴要比对强轴严重的多”

7.粗短且截面有削弱的轴心受压构件，起控制作用的是整体稳定。（　　）

答：×，“整体稳定”改为“强度”

四、简答题

1.为什么轴心受压构件强度问题按净截面计算，稳定问题按毛截面计算？

答：（1）强度问题研究构件一个最不利点的应力或一个最不利截面的内力极限值，它与材料的强度极限（或钢材的屈服强度)、截面大小有关。稳定问题研究构件（或结构）受荷变形后平衡状态的属性及相应的临界荷载，它与构件（或结构）的变形有关，即与构件（或结构）的整体刚度有关。所

www.zhinanche.cc

以，强度问题均按净截面计算，稳定问题均按毛截面计算（因为构件局部削弱对其变形或整体刚度影响不大）。

2.影响实际轴心受压构件稳定承载力的因素有哪些？

答：实际轴心受压构件的稳定承载力除了上述截面残余应力、构件初弯曲有影响外，构件的初偏心、构件端部的约束条件等都有影响。

3.设计轴心受压构件时应满足哪些方面要求。

答：强度、刚度、整体稳定和局部稳定。

4.简述焊接格构式柱头组成及其传力过程和传力方式。

答：格构式柱柱头的传力过程和方式如下：

$$N \xrightarrow{\text{端面承压}} \text{垫板} \xrightarrow{\text{端面承压}} \text{顶板} \xrightarrow{\text{端面承压或焊缝}①} \text{加劲肋} \xrightarrow{\text{焊缝}②} \text{柱端缀板} \xrightarrow{\text{焊缝}③} \text{柱身}$$

5.简述轴心受压柱铰接柱脚的组成及其传力方式。

答：轴心受压柱铰接柱脚的组成和传力过程如下：

$$N \xrightarrow{\text{焊缝}} \text{靴梁} \xrightarrow{①\ \text{焊缝}} \text{底板} \xrightarrow{②\ \text{抗压}} \text{基础}$$

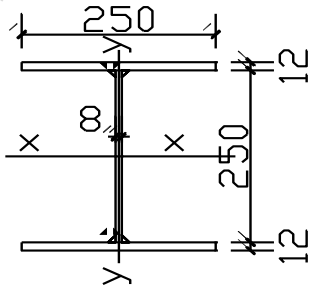
6.格构式轴心受压构件的设计应考虑哪几个方面的要求。

答：强度、刚度、整体稳定、分肢稳定、缀材和连接设计。

五、计算题

1. 一焊接双轴对称工字形截面轴心受压构件，截面尺寸如图所示，荷载设计值 N=1900kN(含柱身及构造自重)，计算长度 l_{0x}=6m，l_{0y}=3m，钢材为 Q345 钢（f=310 N/mm^2），截面无削弱，要求进行各项验算。提示：翼缘为焰切边，对 x、y 轴均为 b 类截面。（[λ]=150，f_y=345 N/mm^2）。

（宽厚比限值：翼缘 $\frac{b_1}{t} \le (10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$；腹板 $\frac{h_0}{t_w} \le (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ ）



b 类截面轴心受压构件的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813

www.zhanche.cc

60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694

解：由题意知 l_{0x}=6m，l_{0y}=3m，f=310N/mm^2

一、计算截面几何特征

A=2×250×12+250×8=8000mm^2

$$I_x = \frac{8\times 250^3}{12} + 2\times 250\times 12\times 131^2 = 1.13383\times 10^8 mm^4$$

$$I_y = 2\times \frac{12\times 250^3}{12} = 3.125\times 10^7 mm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{1.13383\times 10^8}{8000}} = 119.1mm$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{3.125\times 10^7}{8000}} = 62.5mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x = \frac{l_x}{i_x} = \frac{6000}{119.1} = 50.4 < [\lambda] = 150$$

$$\lambda_y = \frac{l_y}{i_y} = \frac{3000}{62.5} = 48 < [\lambda] = 150$$

3.整体稳定验算

截面对 x 轴和 y 轴均为 b 类，

$$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 50.4\times\sqrt{\frac{345}{235}} = 61.067$$

查表得 $\varphi_x = 0.802$

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{1900\times 10^3}{0.802\times 8000} = 296.13N/mm^2 < f = 310N/mm^2$$

所以整体稳定满足要求。

www.zhinanche.cc

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{125-4}{12}=10.08<(10+0.1\times 50)\sqrt{\frac{235}{345}}=12.38$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{250}{8}=31.25<(25+0.5\times 50)\sqrt{\frac{235}{235}}=41.3$

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

2.两端铰接的轴心受压 H 形杆件高为 10 米，两组截面如下：(1) 由 1-500×8，2-500×20 组成的 H 形截面；(2) 由 1-400×10，2-400×25 组成的 H 形截面。钢材为 Q345 钢，f=300N/mm^2，f_y=345N/mm^2，按钢结构设计规范验算两组截面能否承受 2500kN 的轴心压力设计值。钢结构设计规范有关数据表如下：

① 验算腹板平面内 b 类杆件轴心受压稳定性 λ—φ 表

λ	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
φ	0.956	0.913	0.863	0.804	0.734	0.656	0.575	0.499	0.431	0.373	0.324

② 验算翼缘平面内 c 类杆件轴心受压稳定性 λ—φ 表

λ	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
φ	0.939	0.862	0.785	0.705	0.625	0.586	0.478	0.423	0.374	0.331	0.293

③ 宽（高）厚比限值

翼缘 $\frac{b_1}{t}\le(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

腹板 $\frac{h_0}{t_w}\le(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

④ [λ]=150

第一组截面：

一、计算截面几何特征

A=2×500×20+500×8=24000mm^2

$$I_x=\frac{8\times 500^3}{12}+2\times 500\times 20\times 260^2=1.435\times 10^9\,mm^4$$

$$I_y=2\times\frac{20\times 500^3}{12}=4.1666\times 10^8\,mm^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{1.435\times 10^9}{24000}}=244.5mm$$

www.zhinanche.cc

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{4.1666\times10^8}{24000}}=131.76mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x=\frac{l_x}{i_x}=\frac{10000}{244.5}=40.90<[\lambda]=150$$

$$\lambda_y=\frac{l_y}{i_y}=\frac{10000}{131.76}=75.90<[\lambda]=150$$

3.整体稳定验算

截面对 x 轴为 b 类，对 y 轴为 c 类，因 $\lambda_y>\lambda_x$，故绕 y 轴整体稳定起控制作用

查表得 $\varphi_y=0.522$

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{2500\times10^3}{0.522\times24000}=199.55N/mm^2<f=310N/mm^2$$

所以整体稳定满足要求。

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{250-4}{20}=12.30<(10+0.1\times75.9)\sqrt{\frac{235}{345}}=14.52$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{500}{8}=62.5>(25+0.5\times75.9)\sqrt{\frac{235}{345}}=51.95$

故构件的强度、刚度、整体稳定满足要求，但腹板的局部稳定不满足要求。

第二组截面：

一、计算截面几何特征

A=2×400×25+400×10=24000mm^2

$$I_x=\frac{10\times400^3}{12}+2\times400\times25\times212.5^2=9.564\times10^8mm^4$$

$$I_y=2\times\frac{25\times400^3}{12}=2.6666\times10^8mm^4$$

www.zhimanche.cc

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{9.564\times10^8}{24000}}=199.62mm$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{2.6666\times10^8}{24000}}=105.4mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x=\frac{l_x}{i_x}=\frac{10000}{199.62}=50.10<[\lambda]=150$$

$$\lambda_y=\frac{l_y}{i_y}=\frac{10000}{105.4}=94.88<[\lambda]=150$$

3.整体稳定验算

截面对 x 轴为 b 类，对 y 轴为 c 类，因 $\lambda_y>\lambda_x$，故绕 y 轴整体稳定起控制作用

查表得 $\varphi_y=0.399$

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{2500\times10^3}{0.399\times24000}=261.07N/mm^2<f=310N/mm^2$$

所以整体稳定满足要求。

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{200-5}{25}=7.80<(10+0.1\times94.88)\sqrt{\frac{235}{345}}=16.08$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{400}{10}=40>(25+0.5\times94.88)\sqrt{\frac{235}{345}}=59.78$

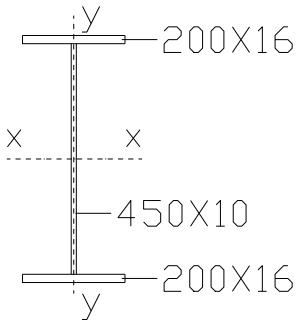
故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

3.某轴心受压柱承受轴心压力设计值 N=1600kN，采用双轴对称焊接工字形截面如图示，翼缘为焰切边，钢材为 Q235AF，f=215N/mm^2。已知 l_{ox}=6m，l_{oy}=3m，试对该柱进行验算。

(1) Q235AF 钢 b 类截面长细比与整体稳定系数表

λ	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
φ	0.953	0.936	0.918	0.899	0.878	0.856	0.833	0.807	0.780	0.751	0.720	0.688

www.zhinanche.cc



解：由题意知 l_{ox}=6m，l_{oy}=3m，f=215N/mm^2

一、计算截面几何特征

A=2×200×16+450×10=10900mm^2

$$I_x = \frac{10\times 450^3}{12} + 2\times 200\times 16\times 233^2 = 4.2338\times 10^8\, mm^4$$

$$I_y = 2\times \frac{16\times 200^3}{12} = 2.133\times 10^7\, mm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{4.2338\times 10^8}{10900}} = 197.08mm$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{2.133\times 10^7}{10900}} = 44.24mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x = \frac{l_x}{i_x} = \frac{6000}{197.08} = 30.44 < [\lambda] = 150$$

$$\lambda_y = \frac{l_y}{i_y} = \frac{3000}{44.24} = 67.81 < [\lambda] = 150$$

3.整体稳定验算

由于翼缘为焰切边，截面对 x 轴和 y 轴均为 b 类，按 y 轴查表得 $\varphi_y = 0.763$

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{1600\times 10^3}{0.763\times 10900} = 192.4N/mm^2 < f = 215N/mm^2$$

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t} = \frac{100-5}{16} = 5.94 < (10+0.1\times 67.81)\sqrt{\frac{235}{235}} = 16.78$

www.zhinanche.cc

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{450}{10}=45<(25+0.5\times67.81)\sqrt{\frac{235}{235}}=58.91$

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

第五章 受弯构件（梁）

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.钢梁失稳破坏实质上是(D)

A.弯曲破坏　B.剪切破坏　C.弯曲和剪切破坏　D.弯曲和扭转破坏

2.钢梁设计中按正常使用极限状态进行验算的是(B)

A 强度　B.刚度　C.整体稳定　D.局部稳定

3.对采用压型钢板的轻质墙面墙梁,宜采用(D)

A 热轧工字钢　B.焊接工字型组合梁

C.热轧角钢或槽钢　D.冷弯薄壁型钢

4.焊接工字形截面组合梁的最小高度是由下面哪一个条件决定的（ B ）

A.建筑高度　B.刚度要求　C.经济条件　D.稳定条件

5.对于承受均布荷载、跨度较大的简支梁,比较经济的变截面处到支座距离为(C)

A.$\frac{l}{12}$　B. $\frac{l}{8}$　C. $\frac{l}{6}$　D. $\frac{l}{4}$

6.当荷载或跨度很大而梁高受到限制,或对截面抗扭刚度要求较高时,宜选用(D)

A.热轧型钢梁　B.冷弯薄壁型钢　C.工字形截面组合梁　D.箱形截面组合梁

7.对翼缘宽度改变的变截面梁,应把板宽切割为≤1:4 斜率,其目的是(B)

A.节约钢材　B.减少应力集中　C.便于施工　D.便于计算

8.对直接承受动力荷载的矩形截面梁，截面塑性系数取值为（ A ）

A.1.0　B.1.05　C.1.15　D.1.20

9.材料及截面相同的双轴对称工字形截面简支梁，在纯弯曲、均匀荷载和竖向集中荷载作用下在跨中情况下，整体稳定屈服系数（ A ）

A.纯弯曲时最低　B.均布荷载作用下最低　C.竖向集中荷载作用下最低　D.一样大

10.梁支座处或上翼缘受有较大固定集中荷载的地方，应设（ D ）

A.横向加劲肋　B.纵向加劲肋　C.短加劲肋　D.支承加劲肋

11.计算梁的刚度时，采用的是（ A ）

A.永久荷载、可变荷载标准值　B.永久荷载、可变荷载设计值

C.永久荷载的设计值　D.永久荷载的标准值

12.变截面简支梁采用改变梁的腹板高度时，决定支座处梁高的条件是（ B ）

A.抗弯条件　B.受剪条件　C.挠度条件　D.稳定条件

www.zhinanche.cc

13.一般组合梁在固定集中荷载作用处设有支承加劲肋时，则翼缘与上腹板的连接焊缝应按（A　）

A.所承受弯曲下应力计算　B.所承受水平剪力计算

C.所承受集中压力计算　D.所承受水平剪力和局部压力计算

14.组合梁截面设计时应考虑下列计算（D　）

A.强度、刚度　B.强度、整体稳定、刚度

C.强度、局部稳定、刚度　D.强度、整体稳定、局部稳定、刚度

15.当梁的整体稳定系数 $\varphi_b>0.6$ 时，说明钢梁在（ C　）

A.弹性阶段失稳　B.塑性阶段失稳　C.弹塑性阶段失稳　D.强化阶段失稳

16.小型梁应优先考虑采用（　A ）

A.型钢梁　B.焊接组合梁　C.铆接组合梁　D.箱形梁

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中, 至少有两个正确的答案, 选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。)

1.提高钢梁整体稳定的有效措施有(AC　)

A.加大梁的侧向抗弯刚度和抗扭刚度

B.使用高强度等级钢材

C.增加受压翼缘的侧向支承点

D.减少受压翼缘宽度

E.增大侧向自由长度 l_1

2.横向有移动集中荷载作用的简支吊车梁,计算腹板局部稳定时应考虑(BCE　)

A 腹板边缘的最大弯曲拉应力

B.腹板边缘的最大弯曲压应力

C.腹板承受的平均剪应力

D.腹板上边缘的局部拉应力

E.腹板上边缘的局部压应力

3.试选组合梁的截面时，梁的高度应根据（ ABD　）

A.刚度条件确定　B.建筑净空条件确定　C.经济条件确定

D.荷载大小确定　E.抗弯强度确定

4.梁的设计中，属于承载能力极限状态的是（ ADE　）

A.强度计算　B.挠度计算　C.刚度计算

D.整体稳定计算　E.腹板加劲肋间距计算

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确, 并改正错误的说法。)

1.有刚性铺板连牢于受压翼缘的热轧型钢梁，不必计算整体稳定和刚度。

答：×，“整体稳定和刚度”改为“整体稳定”

2.荷载和跨度相同的钢梁,当截面抵抗矩一定时,其挠度与截面高度成正比。

答：×，“成正比”改为“成反比”

www.zhinanche.cc

四、简答题

1.什么叫钢梁丧失整体稳定？

答：当弯矩增大使受压翼缘的最大弯曲压应力达到某一数值时，钢梁会在偶然的很小的横向干扰力下突然向刚度较小的侧向发生弯曲，同时伴随发生扭转；这时即使除去横向干扰力，侧向弯扭变形也不再消失，如弯矩再稍增大，则弯扭变形随即迅速增大，从而使钢梁失去承载能力。这种因弯矩超过临界限值而使钢梁从稳定平衡状态转变为不稳定平衡状态并发生侧向弯曲扭转的现象称为钢梁丧失整体稳定。

2.在钢梁设计中为何只考虑截面部分发展塑性。

答：在计算梁的抗弯强度时，不考虑截面塑性发展是浪费钢材的。但若按截面形成塑性铰来设计则可能使梁的挠度过大，受压翼缘过早失去局部稳定。因此，钢结构设计规范规定，在一定条件下有限地利用钢材的塑性性能。

3.规范对焊接组合梁腹板加劲肋的布置有哪些要求?

答：（1）当 $h_0/t_w \leqslant 80\sqrt{235/f_y}$ 时，对有局部压应力（$\sigma_c \neq 0$）的梁，应按构造配置横向加劲肋；但对无局部压应力（$\sigma_c=0$）的梁，可不配置加劲肋。

（2）当 $h_0/t_w > 80\sqrt{235/f_y}$ 时，应按计算配置横向加劲肋。其中，当$h_0/t_w > 170\sqrt{235/f_y}$（受压翼缘扭转受到约束，如连有刚性铺板、制动板或焊有钢轨时）或$h_0/t_w > 150\sqrt{235/f_y}$（受压翼缘扭转未受到约束时）或按计算需要时，应在弯曲应力较大区格的受压区增加配置纵向加劲肋。局部压应力很大的梁，必要时尚宜在受压区配置短加劲肋。

任何情况下h_0/t_w均不应超过$250\sqrt{235/f_y}$。

（3）梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处宜设置支承加劲肋。

4.梁的设计内容有哪些？

答：钢梁设计内容主要包括强度、刚度、整体稳定和局部稳定四个方面。

5.影响梁弯扭屈曲临界弯矩的因素有哪些？

答：影响梁整体稳定的主要因素有：

（一）梁的截面形状和尺寸，即梁的侧向抗弯刚度EI_y、抗扭刚度GI_t越大，临界弯矩M_{cr}越大；

（二）荷载的种类和荷载作用位置。荷载产生的弯矩图越饱满(接近纯弯曲时的弯矩图), 临界弯矩M_{cr}越小, 纯弯曲时的M_{cr}越最小；荷载作用于下翼缘比作用于上翼缘梁的临界弯矩M_{cr}大；

（三） 梁受压翼缘的自由长度l_1越大，临界弯矩M_{cr}越小。

五、计算题

1.某工作平台梁的次梁两端简支于主梁上，计算跨度 6m，承受均布静力荷载标准值 40kN/m，设计值 51kN/m（以上均包括梁自重），其钢材为 Q235-A.F，$f=215N/mm^2$，$f_v=125N/mm^2$，梁截面初选 I40a($I_x=21720cm^4$，$W_x=1090cm^3$，$I_x/S_x=34.1cm$，腹板厚 $t_w=10.5mm$)，试验算其强度和刚度。（$[\omega/l]=1/250$）

www.zhimanche.cc

解:（1）内力计算

跨中弯矩设计值 $M_x=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times51\times6^2=229.5kN\cdot m$

支座剪力设计值 $V=\frac{1}{2}ql=\frac{1}{2}\times51\times6=153kN$

(2)强度验算

验算抗弯强度：

$$\sigma=\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}=\frac{229.5\times10^6}{1.05\times1090\times10^3}=200.52N/mm^2<f=215N/mm^2$$ 满足要求

验算抗剪强度：

$$\tau=\frac{V_{\max}S}{I_x t_w}=\frac{153\times10^3}{341\times10.5}=42.73N/mm^2<f_v=125N/mm^2$$ 满足要求

(3)刚度验算

全部荷载标准值在梁跨中产生的最大弯矩：

$$M_k=\frac{1}{8}q_k l^2=\frac{1}{8}\times40\times6^2=180kN\cdot m$$

由刚度计算公式得：

$$\nu_T=\frac{5q_k l^4}{384EI_x}=\frac{5\times40\times6000^4}{384\times206000\times21720\times10^4}=15.09mm<[\nu_T]=\frac{l}{250}=\frac{6000}{250}=24mm$$

满足要求。

www.zhinanche.cc